

10.12.2025

¿El Programa RENOVAR se focaliza
en provincias *vulnerables*?

RENOVAR

Base de Datos Construida (2017-2019)

Unidad de Análisis: Provincia – Trimestre

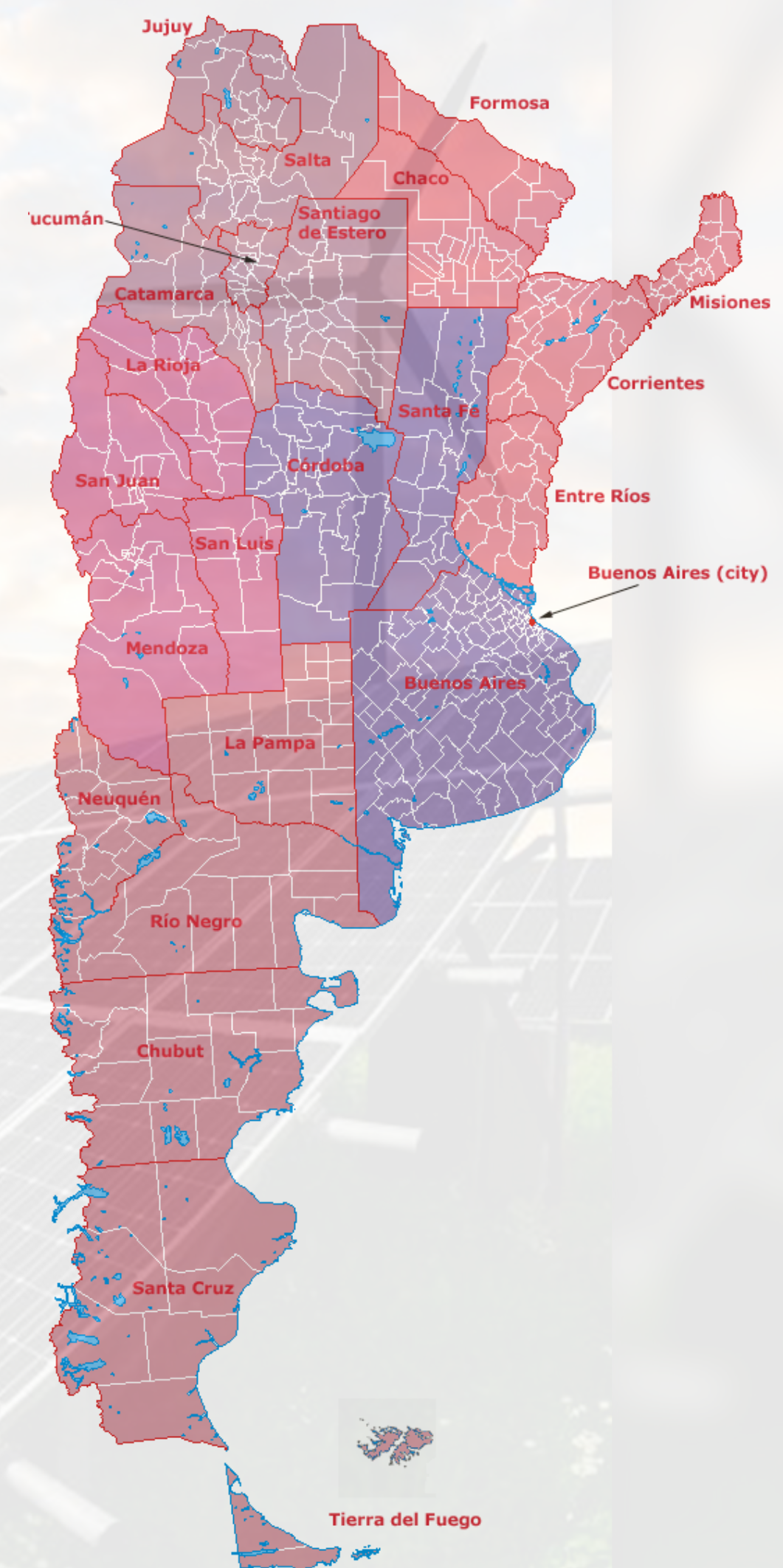
Volumen: N=240 Observaciones

Fuentes:

- Programa RENOVAR y Nivel de Empleo Departamental (Para definir el Tratamiento)
- Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (Para variables de Ingreso y Demografía)
- Canasta Básica de INDEC y Adultos Equivalentes (Para cálculo de Pobreza)

Contexto de la Muestra

- 48% de la población analizada es pobre
- 82% provincias tratadas



Regresión logística

MODELO LOGIT

Objetivo: Analizar la *asociación* de variables socioeconómicas con la probabilidad de que una provincia sea tratada.

Interpretación de coeficientes (β)

$\beta > 0$: Aumenta la probabilidad de recibir el tratamiento.

$\beta < 0$: Disminuye la probabilidad de recibir el tratamiento.

Variables predictoras (X):

- Empleo promedio
- Salario promedio
- Edad promedio
- Proporción de mujeres
- Ingreso per cápita familiar
- Nivel educativo
- Proporción de alfabetos
- Proporción de jefes de hogar e hijos

$$P(\text{Tratada}) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta X)}}$$

Modelo predictivo

RANDOM FOREST

Mecanismo y ventaja

El Random Forest es un algoritmo de Machine Learning que opera sobre un conjunto de árboles de decisión.

Objetivo: Mejorar la predicción general.

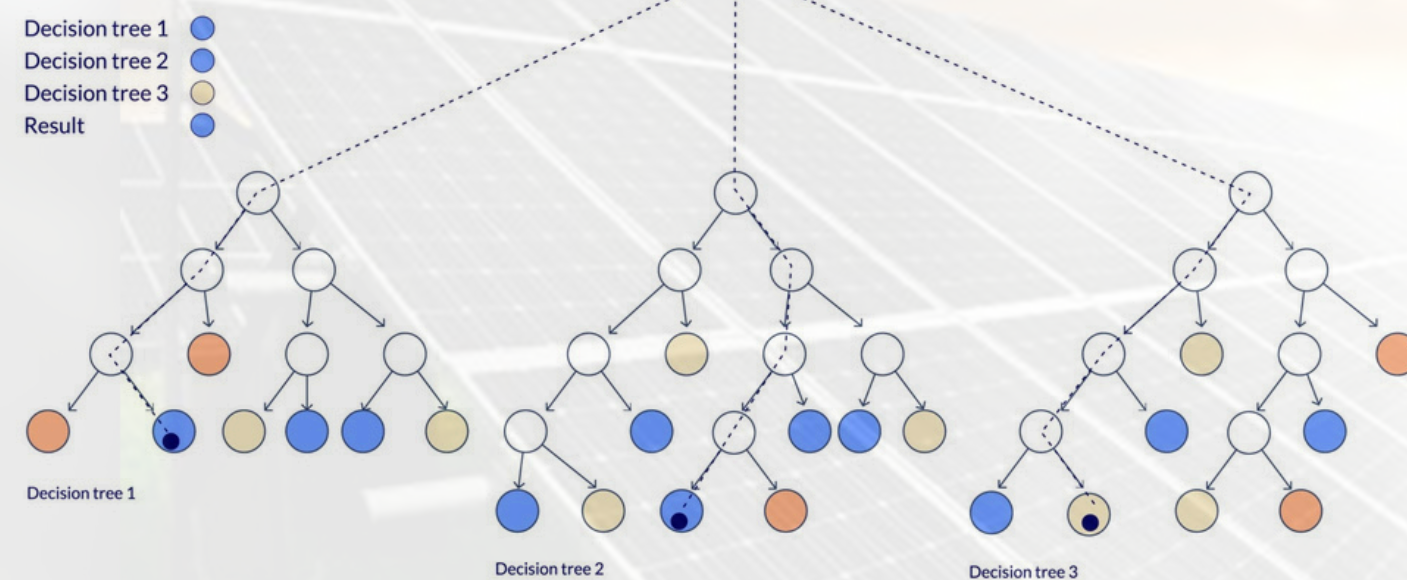
Funcionamiento:

- 500 árboles de decisión → cada uno vota → predicción final por mayoría.
- Submuestras aleatorias = menor sobreajuste

Ventaja fundamental

- Reduce el sobreajuste
- Captura no-linealidades e interacciones complejas que el Logit no puede modelar.

Random Forest

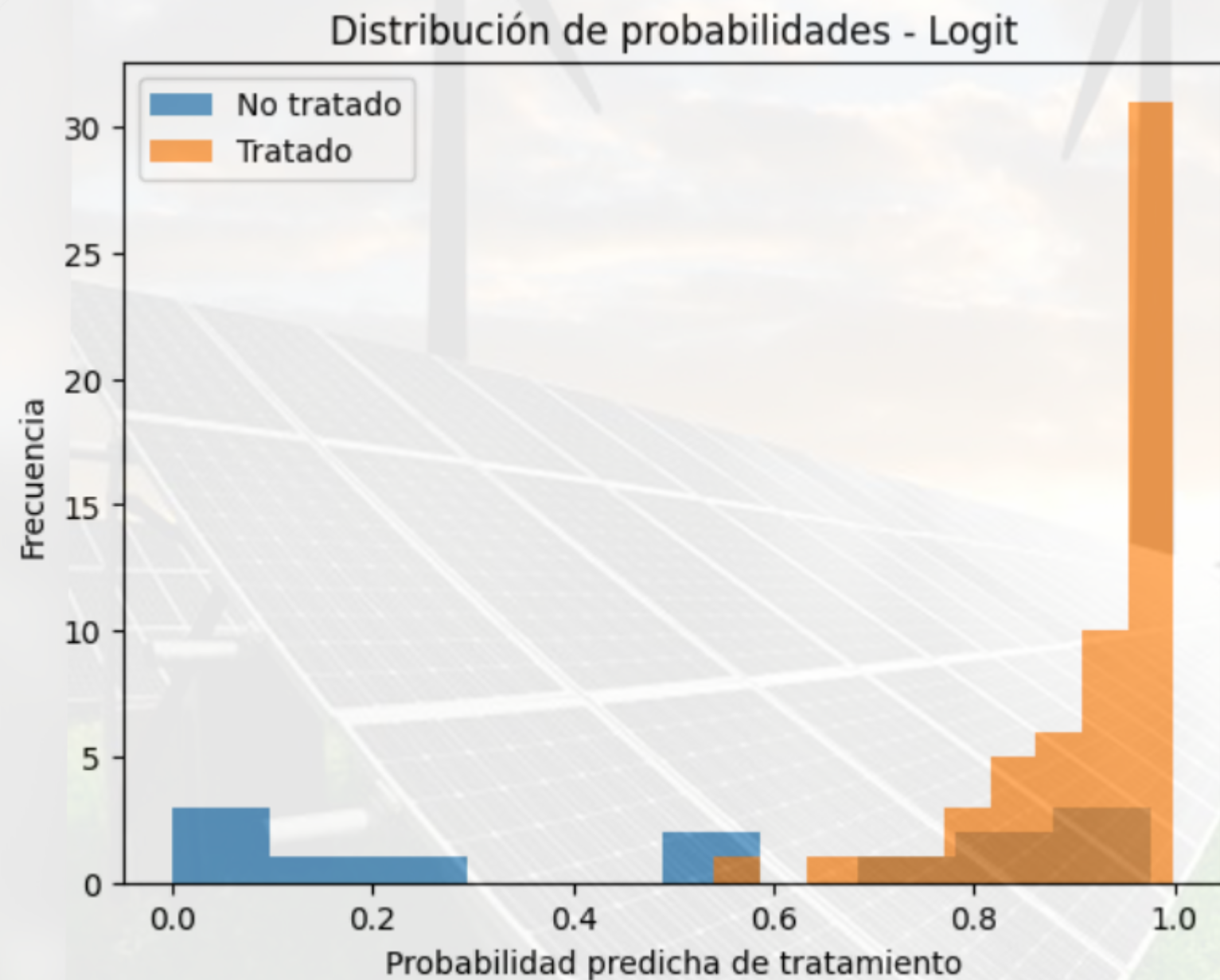


COMPLEMENTARIEDAD DE MODELOS



Categoría	Logit	Random Forest
Uso estratégico	Entender la estructura de asociaciones	Mejorar predicción y detectar patrones complejos
Ventaja	Interpretación económica clara: dirección e impacto de variables	Captura relaciones no lineales y patrones complejos
Desventaja	Supone linealidad; sensible a colinealidad	“Caja negra”: difícil explicación causal

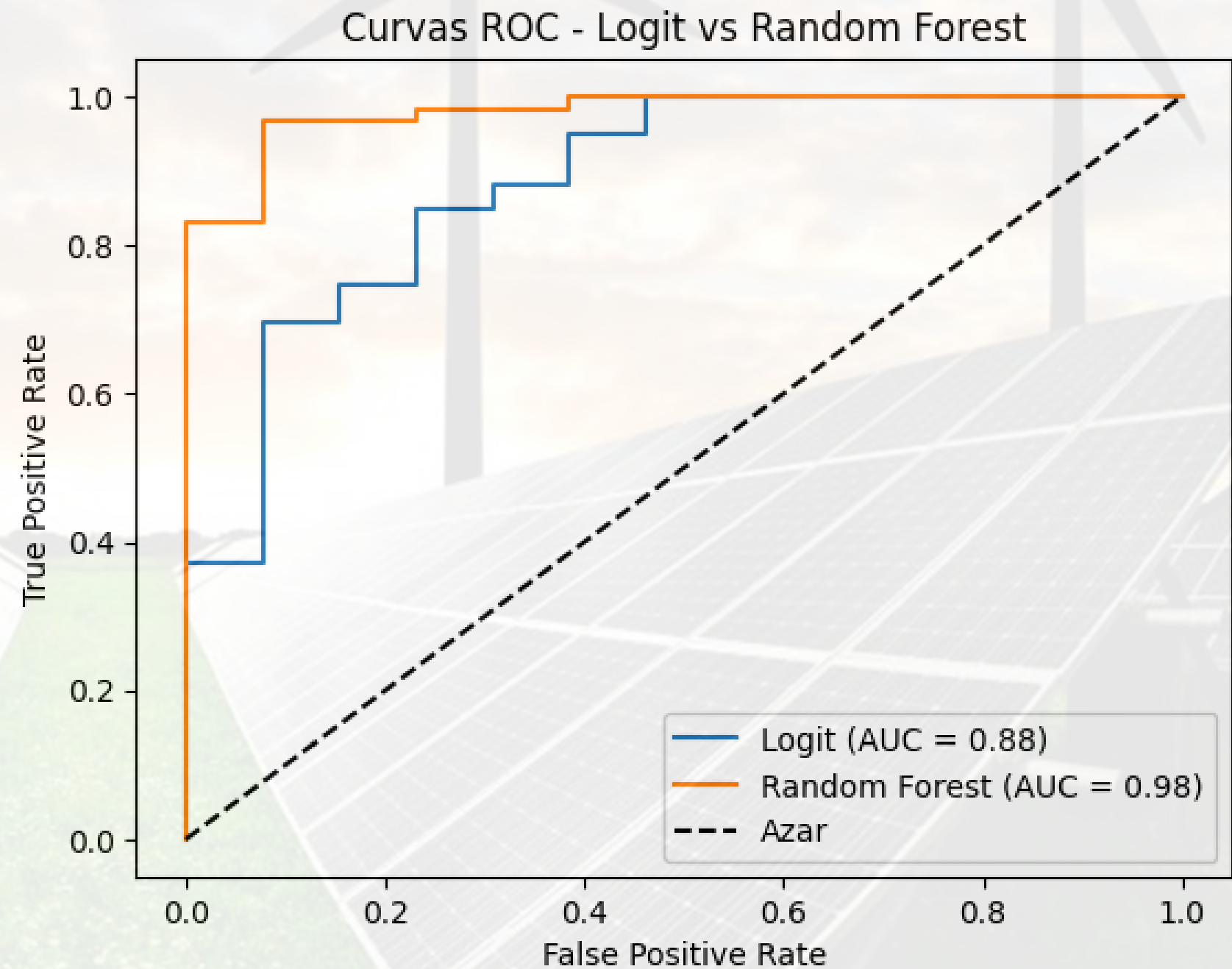
LOGIT



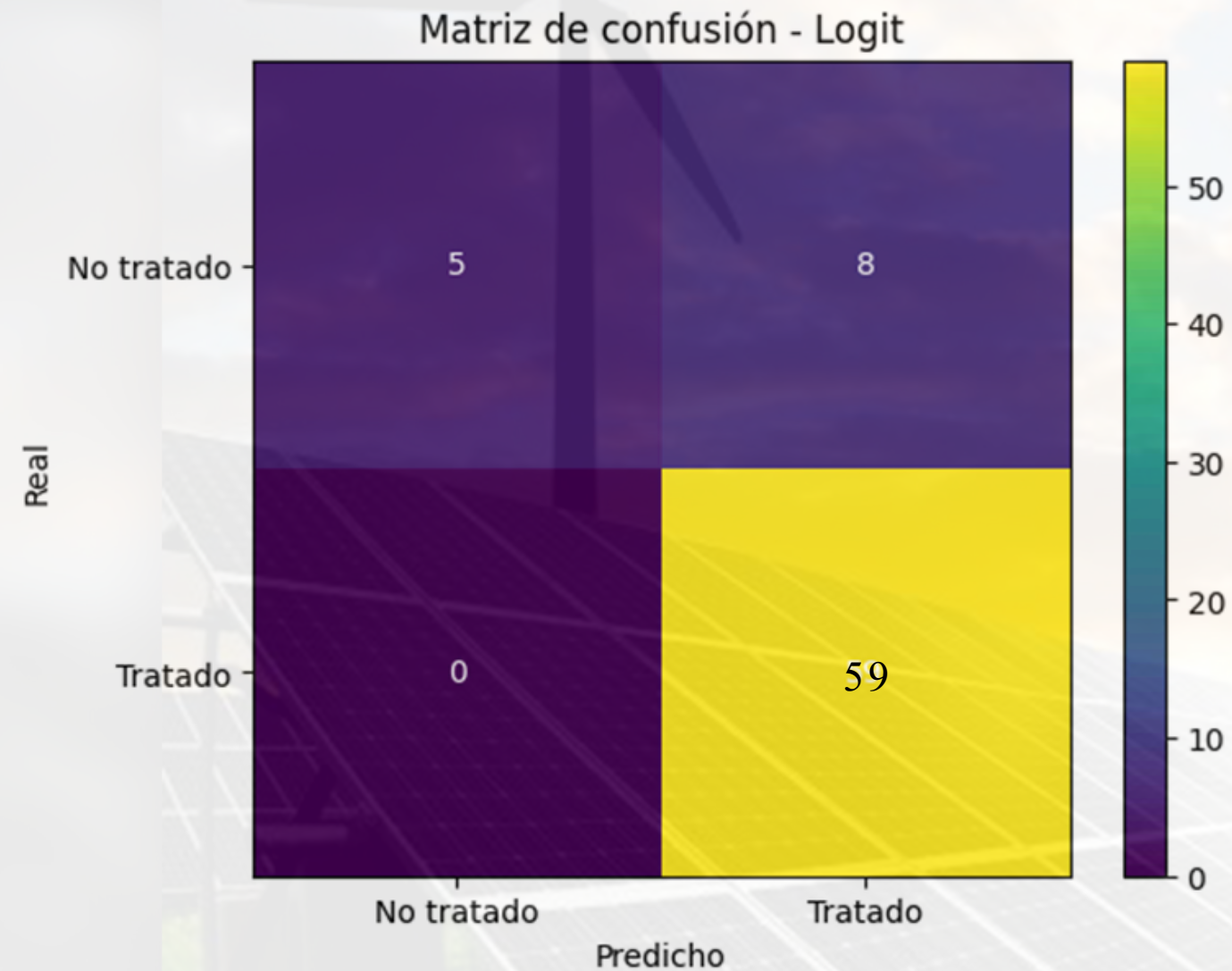
- Buen ajuste general
- Pseudo $R^2 \approx 0,46$
- Mayor probabilidad de tratamiento
- Provincias con mayor edad promedio
- Menor probabilidad de tratamiento
- Provincias con más empleo

RANDOM FOREST

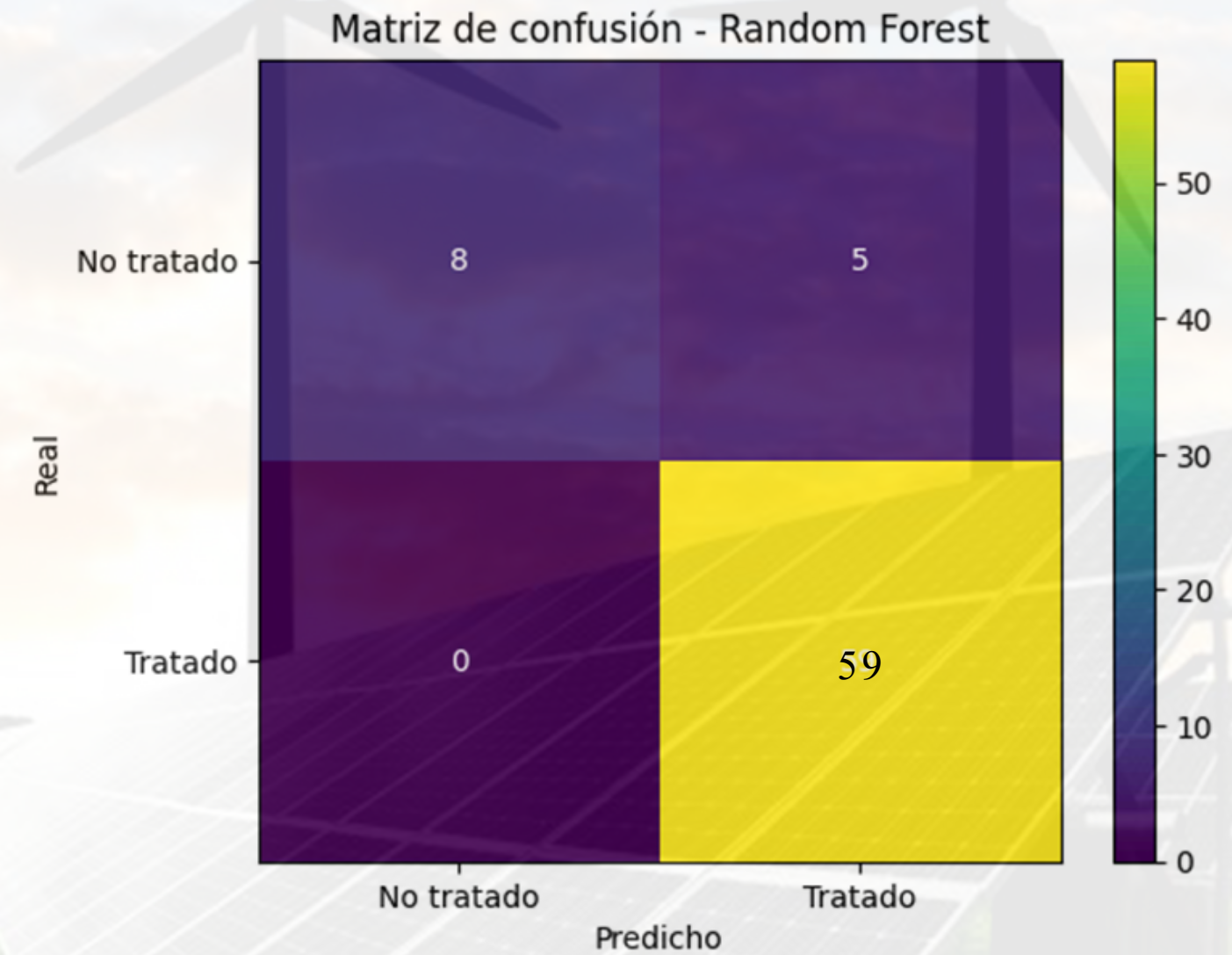
- Desempeño en test
- Accuracy $\approx 93\%$
- AUC $\approx 0,98$
- Variables más importantes:
 - Mercado laboral / ingreso
 - Capital educativo



MATRICES DE CONFUSIÓN Y CRITERIO DE POLÍTICA



El logit tiende a tener menos falsos positivos, pero a costa de un recall menor en tratadas.



Como organismo estatal, es más costoso dejar afuera una provincia que debería recibir el programa (falso negativo) que incluir alguna de más (falso positivo).

Síntesis de hallazgos y aprendizajes



1. ALTA CAPACIDAD PREDICTIVA

Ambos modelos logran predecir bien la asignación del programa, a pesar de la muestra limitada.



2. TRADE OFF ENTRE MODELOS

Random Forest ofrece métricas superiores, pero a costa de la interpretabilidad que provee el Logit.



3. PRINCIPALES PREDICTORES

Logit: El **empleo promedio** y la **edad promedio** son los factores más claros y directos.

Random Forest: Confirma la importancia del **mercado laboral** y el **capital educativo**.



4. DESAFÍOS OPERATIVOS

El manejo de distintas bases de datos y el desbalance entre clases son retos importantes en el análisis.

Reflexiones finales y nuevos caminos de investigación



ENTENDER FACTORES PASADOS (Logit)

Para entender los factores históricos de asignación, la interpretabilidad del **Logit** es invaluable.



DISEÑAR FUTURAS INTERVENCIONES (Random Forest)

Para diseñar una focalización futura que priorice la inclusión de poblaciones vulnerables, la potencia predictiva de **Random Forest**, orientada a reducir los falsos negativos, es la herramienta estratégica.

POSIBLES EXTENSIONES



- Aumentar el tamaño de la muestra.
- Mejorar el tratamiento de los datos de EPH.
- Incluir nuevos predictores de otras fuentes para captar más dimensiones de asignación.
- Incorporar otros algoritmos o distintas configuraciones de hiperparámetros.



¡MUCHAS GRACIAS!



Alumnos:

- Manuel Humberto Meza Palma
- Federico Kostzer
- Maximiliano G. Pardini

Docente: María Noelia Romero.

Taller de Programación - Grupo 3